

অধ্যায় ২: জীবজগৎ

১. নিচের কোনটি উদ্ভিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য?

ক) নিজে খাদ্য তৈরি করা খ) চলাফেরা করা

গ) কঠিন খাদ্য গ্রহণ ঘ) পরভোজী স্বভাব

২. শ্রেণিকরণের আধুনিক পদ্ধতিতে জীবজগৎকে কয়টি রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে?

ক) ৩টি খ) ৪টি গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৩. অ্যামিবা নিচের কোন রাজ্যের অন্তর্গত?

ক) মনেরা খ) প্রটিস্টা গ) ফাঙ্গাই ঘ) প্ল্যান্টি

৪. ব্যাকটেরিয়া কোন রাজ্যের জীব?

ক) মনেরা খ) প্রটিস্টা গ) অ্যানিমেলিয়া ঘ) ফাঙ্গাই

৫. মশরুম বা ব্যাঙের ছাতা কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক) প্ল্যান্টি খ) ফাঙ্গাই গ) মনেরা ঘ) প্রটিস্টা

৬. নিচের কোন উদ্ভিদে ফুল ও ফল হয় না?

ক) আম খ) কাঁঠাল গ) ফার্ন ঘ) শাপলা

৭. শৈবালের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) এরা ক্লোরোফিলযুক্ত ও স্বভোজী খ) এরা পরভোজী
গ) এদের মূল আছে ঘ) এরা ফুল উৎপাদন করে

৮. নিচের কোনটি নগ্নজীবী বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ?

ক) সাইকাস খ) আম গ) ধান ঘ) সরিষা

৯. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) ডানার উপস্থিতি খ) মেরুদণ্ড বা শক্ত হাড়ের
উপস্থিতি গ) ফুলকা থাকা ঘ) খোলস থাকা

১০. নিচের কোনটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী?

ক) মাছ খ) ব্যাঙ গ) কেঁচো ঘ) পাখি

১১. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) এরা ডিম পাড়ে খ) মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়

গ) এদের শরীর আঁশযুক্ত ঘ) এরা শীতল রক্তের প্রাণী

১২. নিচের কোনটি উভচর প্রাণী?

ক) টিকটিকি খ) কুমির গ) ব্যাঙ ঘ) কচ্ছপ

১৩. তিমি কোন শ্রেণির প্রাণী?

ক) মৎস্য খ) উভচর গ) সরীসৃপ ঘ) স্তন্যপায়ী

১৪. পাখির হাড় কেমন হয়?

ক) নিরেট ও ভারী খ) ফাঁপা ও হালকা

গ) নরম ও নমনীয় ঘ) কোনো হাড় থাকে না

১৫. নিচের কোন উদ্ভিদে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায়?

ক) আম খ) জাম গ) কাঁঠাল ঘ) ধান

১৬. পেনিসিলিয়াম কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক) মনেরা খ) ফাঙ্গাই গ) প্রটিস্টা ঘ) প্ল্যান্টি

১৭. স্পাইরোগাইরা কী?

ক) ছত্রাক খ) শৈবাল গ) ব্যাকটেরিয়া ঘ) ভাইরাস

অধ্যায় ১০: গতি

১৮. সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে অবস্থানের পরিবর্তনকে কী বলে?

ক) স্থিতি খ) গতি গ) বেগ ঘ) ত্বরণ

১৯. মহাবিশ্বের সকল স্থিতি বা গতি কীরূপ?

ক) পরম খ) আপেক্ষিক

গ) স্থির ঘ) সরল

২০. ঘড়ির কাটার গতি কোন ধরনের গতি?

ক) চলন গতি খ) ঘূর্ণন গতি

গ) পর্যায়বৃত্ত গতি ঘ) স্পন্দন গতি

২১. কোনো বস্তু যদি সোজা পথে চলে, তবে তার গতিকে কী বলে?

ক) সরল রৈখিক গতি খ) বক্র গতি

গ) ঘূর্ণন গতি ঘ) চলন গতি

২২. দূরত্বের আন্তর্জাতিক (SI) একক কোনটি?

ক) সেন্টিমিটার খ) কিলোমিটার গ) মিটার ঘ) মাইল

২৩. নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের পরিবর্তনকে কী বলে?

ক) দ্রুতি খ) সরণ গ) গতি ঘ) ত্বরণ

২৪. সরণের একক কোনটি?

ক) m/s খ) m গ) m/s² ঘ) kg

২৫. একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্বকে কী বলে?

ক) বেগ খ) দ্রুতি গ) ত্বরণ গ) সরণ

২৬. বেগের একক কোনটি?

ক) m খ) m/s গ) m/s² ঘ) km/h²

২৭. সময়ের সাথে বেগের বৃদ্ধির হারকে কী বলে?

ক) মন্দন খ) দ্রুতি গ) ত্বরণ ঘ) সরণ

২৮. ত্বরণের একক কোনটি?

ক) m/s খ) m/s² গ) m ঘ) kg/m

২৯. একটি গাড়ি ৫ সেকেন্ডে ২০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলে তার দ্রুতি কত?

ক) ৪ m/s খ) ১০০ m/s গ) ০.২৫ m/s ঘ) ১০ m/s

৩০. দোলনার গতি কোন ধরনের গতি?

ক) ঘূর্ণন গতি খ) চলন গতি
গ) স্পন্দন বা দোলন গতি ঘ) পর্যায়বৃত্ত গতি

৩১. ফ্যানের পাখার গতি কীরূপ গতি?

ক) সরল রৈখিক খ) ঘূর্ণন গতি গ) জটিল গতি ঘ) স্পন্দন গতি

৩২. ধনুকের তীর ছেড়ে দিলে সেটি কোন গতিতে চলে?

ক) ঘূর্ণন খ) চলন বা সরল রৈখিক গ) পর্যায়বৃত্ত
ঘ) স্পন্দন

৩৩. সময়ের সাথে বেগের হ্রাসের হারকে কী বলে?

ক) ত্বরণ খ) মন্দন গ) সমবেগ ঘ) দ্রুতি

অধ্যায় ১২: পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন

৩৪. বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মাধ্যমে কিসের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয়?

ক) মহাবিশ্ব খ) সূর্য গ) চাঁদ ঘ) মহাসমুদ্র

৩৫. পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে কেমন ছিল?

ক) বরফে ঢাকা খ) উত্তপ্ত গ্যাসের পিণ্ড গ) পানিপূর্ণ
ঘ) পাথুরে পাহাড়

৩৬. পৃথিবীর প্রধান স্তর কয়টি?

ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৩৭. পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের শক্ত স্তরটিকে কী বলে?

ক) গুরুমণ্ডল খ) কেন্দ্রমণ্ডল গ) ভূত্বক ঘ) অশ্মমণ্ডল

৩৮. ভূত্বকের নিচে অবস্থিত স্তরটির নাম কী?

ক) কেন্দ্রমণ্ডল খ) গুরুমণ্ডল গ) বারিমণ্ডল
ঘ) বায়ুমণ্ডল

৩৯. কেন্দ্রমণ্ডলের প্রধান উপাদান দুটি কী কী?

ক) লোহা ও নিকেল খ) সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম
গ) তামা ও দস্তা ঘ) সোনা ও রূপা

৪০. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে আমরা বাস করি এবং আবহাওয়া জলবায়ু পরিবর্তিত হয়?

ক) স্ট্রাটোস্ফিয়ার খ) ট্রোপোস্ফিয়ার গ) মেসোস্ফিয়ার
ঘ) থার্মোস্ফিয়ার

৪১. ওজোন স্তর বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে অবস্থিত?

ক) ট্রোপোস্ফিয়ার খ) স্ট্রাটোস্ফিয়ার গ) মেসোস্ফিয়ার
ঘ) এন্সোস্ফিয়ার

৪২. ওজোন স্তরের প্রধান কাজ কী?

ক) অক্সিজেন সরবরাহ করা খ) অতিবেগুনি রশ্মি
শোষণ করা গ) বৃষ্টিপাত ঘটানো ঘ) তাপমাত্রা কমানো

৪৩. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ প্রায় কত ভাগ?

ক) ২১% খ) ৭৮% গ) ০.০৩% ঘ) ১%

৪৪. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ প্রায় কত ভাগ?

ক) ৭৮% খ) ২১% গ) ০.৯৩% ঘ) ০.০৪%

৪৫. কেন্দ্রমণ্ডল কয়টি অংশে বিভক্ত?

ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৪৬. গুরুমণ্ডলের প্রধান উপাদান কোনটি?

ক) লোহা ও গলিত পাথর খ) গ্যাস

গ) পানি ঘ) কয়লা

৪৭. উষ্ণ বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে এসে পুড়ে ছাই হয়ে যায়?

ক) ট্রোপোস্ফিয়ার খ) স্ট্রাটোস্ফিয়ার গ) মেসোস্ফিয়ার
ঘ) থার্মোস্ফিয়ার

৪৮. পৃথিবীর কেন্দ্রে গ্রাভিটি বা মহাকর্ষ বলের কারণে ভারী ধাতুগুলো কোথায় জমা হয়েছে?

ক) ভূত্বকে খ) গুরুমণ্ডলে গ) কেন্দ্রমণ্ডলে ঘ) ওজোন স্তরে

৪৯. নিচের কোনটি পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের সবচেয়ে ভেতরের অংশ?

ক) বহিকেন্দ্রমণ্ডল খ) অন্তকেন্দ্রমণ্ডল গ) অন্তগুরুমণ্ডল ঘ) বহিঃত্বক

৫০. মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে তৈরি হয়?

ক) ট্রোপোস্ফিয়ার খ) স্ট্রাটোস্ফিয়ার গ) মেসোস্ফিয়ার ঘ) থার্মোস্ফিয়ার

সৃজনশীল প্রশ্ন ১ (অধ্যায় ২: জীবজগৎ)

উদ্দীপক: রনি তার বাগানে গিয়ে দুটি জীব দেখল—একটি আম গাছ এবং অন্যটি মাটিতে জন্মানো ব্যাঙের ছাতা (মাশরুম)। তার শিক্ষক বললেন, আধুনিক শ্রেণিকরণ পদ্ধতিতে এদের আলাদা রাজ্যে রাখা হয়েছে।

- ক) জীবজগতের পাঁচটি রাজ্যের নাম কে প্রস্তাব করেন? (১)
- খ) ব্যাকটেরিয়াকে কেন মনেরা রাজ্যে রাখা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। (২)
- গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যাঙের ছাতার রাজ্যগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। (৩)
- ঘ) রনির দেখা জীব দুটির মধ্যে কোনটি নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে এবং কেন? বিশ্লেষণ করো। (৪)

সৃজনশীল প্রশ্ন ২ (অধ্যায় ১০: গতি)

উদ্দীপক: একটি খেলনা গাড়ি সোজা রাস্তায় ১০ সেকেন্ডে ৫০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল। অন্যদিকে একটি বৈদ্যুতিক পাখা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

- ক) গতি কাকে বলে? (১)
- খ) "মহাবিশ্বের কোনো গতিই পরম নয়"—ব্যাখ্যা করো। (২)
- গ) খেলনা গাড়িটির দ্রুতি নির্ণয় করো। (৩)
- ঘ) উদ্দীপকের খেলনা গাড়ি এবং বৈদ্যুতিক পাখার গতির মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে? আলোচনা করো। (৪)

সৃজনশীল প্রশ্ন ৩ (অধ্যায় ১২: পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন)

উদ্দীপক: বিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাসে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের একটি চিত্র আঁকলেন, যার তিনটি প্রধান স্তর

রয়েছে। তিনি বললেন, এর একটি স্তরে লোহা ও নিকেল তরল ও কঠিন অবস্থায় রয়েছে এবং আরেকটি স্তরের ওপর আমরা বসবাস করি।

- ক) ভূত্বক কাকে বলে? (১)
- খ) ওজোন স্তর আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? (২)
- গ) উদ্দীপকে শিক্ষকের নির্দেশিত লোহা ও নিকেল সমৃদ্ধ স্তরটির গঠন ব্যাখ্যা করো। (৩)
- ঘ) উক্ত স্তর তিনটির উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। (৪)

সৃজনশীল প্রশ্ন ৪ (অধ্যায় ২ ও ১২ এর সমন্বিত)

উদ্দীপক: পৃথিবীর সৃষ্টির শুরুতে জীব বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডল ও ভূত্বক গঠিত হওয়ার পর পৃথিবীতে জীবের আগমন ঘটে। বর্তমানে উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।

- ক) বিগ ব্যাং কী? (১)
- খ) অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে দুটি মূল পার্থক্য লেখো। (২)
- গ) উদ্দীপক অনুসারে পৃথিবীর প্রাথমিক অবস্থা থেকে কীভাবে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল? বর্ণনা করো। (৩)
- ঘ) "পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্ব অসম্ভব হতো"—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। (৪)

সৃজনশীল প্রশ্ন ৫ (অধ্যায় ১০ ও ১২ এর সমন্বিত)

উদ্দীপক: রাফি মেলা থেকে একটি স্প্রিং এর পুতুল কিনল যা দুলতে পারে। সে দেখল আকাশের মেঘগুলোও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভেসে যাচ্ছে। সে চিন্তা করল মেঘের গতি আর পুতুলের গতি কি একই রকম?

- ক) পর্যায়বৃত্ত গতি কাকে বলে? (১)
- খ) সরণ ও দূরত্বের মধ্যে পার্থক্য কী? (২)
- গ) উদ্দীপকের পুতুলের গতিটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। (৩)
- ঘ) মেঘ ভেসে যাওয়ার গতি এবং পুতুলের গতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। (৪)